

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

- **Nombre del estudiante:** Yandri Alexander Piscocama Jaramillo
- **Técnica de IA:** Embeddings
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo mejoran los embeddings la representación semántica del lenguaje?

Palabras claves:

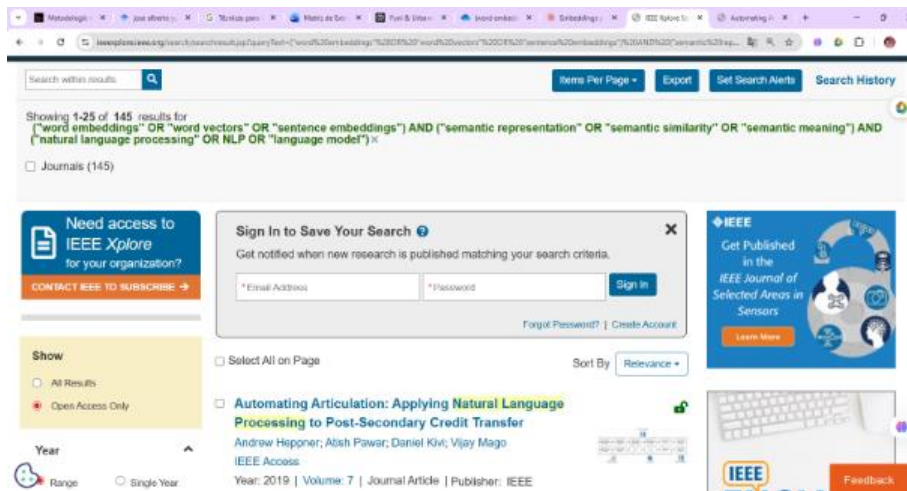
- Embeddings.
- representación semántica.
- Lenguaje.
- procesamiento de lenguaje natural.

Búsqueda a realizar:

("word embeddings" OR "word vectors" OR "sentence embeddings") AND ("semantic representation" OR "semantic similarity" OR "semantic meaning") AND ("natural language processing" OR NLP OR "language model")

Capturas de la búsqueda aplicada:

IEEE EXPLORER



[Journals & Magazines](#) > [IEEE Access](#) > [Volume: 7](#) [?](#)

Automating Articulation: Applying Natural Language Processing to Post-Secondary Credit Transfer

Publisher: IEEE

[Cite This](#)

[PDF](#)

[Andrew Heppner](#); [Atish Pawar](#); [Daniel Kivi](#); [Vijay Mago](#) [All Authors](#)

14

Cites in
Papers

2264

Full
Text Views



Open Access



Comment(s)



[< Previous](#) | [Back to Results](#) | [Next >](#)



More Like This

Natural Language Pro

[Feedback](#)

[Journals & Magazines](#) > [IEEE Access](#) > [Volume: 9](#) [?](#)

Inferring Multilingual Domain-Specific Word Embeddings From Large Document Corpora

Publisher: IEEE

[Cite This](#)

[PDF](#)

[Luca Cagliero](#); [Moreno La Quatra](#) [All Authors](#)

7

Cites in
Papers

1035

Full
Text Views



Open Access



Comment(s)

[< Previous](#) | [Back to Results](#) | [Next >](#)



More Like This

Journals & Magazines > IEEE Access > Volume: 9

Comparative Analysis of Word Embeddings in Assessing Semantic Similarity of Complex Sentences

Publisher: IEEE Cite This PDF

Dhivya Chandrasekaran ; Vijay Mago All Authors

9 Cites in Papers 1827 Full Text Views

Open Access Comment(s)

Under a Creative Commons License

Journals & Magazines > IEEE Access > Volume: 8

Semantic Similarity Estimation Using Vector Symbolic Architectures

Publisher: IEEE Cite This PDF

Job Isaias Quiroz-Mercado ; Ricardo Barrón-Fernández ; Marco Antonio Ramírez-Salinas All Authors

5 Cites in Papers 1153 Full Text Views

Open Access Comment(s)

Under a Creative Commons License

Abstract Abstract: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/8948470/09...rocessing applications. estimating similarity and relatedness between

< Previous | Back to Results | Next >



PDF Help

More Like This

Semantics of a Hardware Language for Japanese Feedback

< Previous | Back to Results | Next >



PDF Help

More Like This

Automatic Annotation of Metadata in Power Sys Feedback

Open-Source Embedding Models: A Comprehensive Survey of Techniques, Benchmarks, and Applications

Publisher: IEEE [Cite This](#) [PDF](#)

Jeremiah O. Abimbola ; Godlove Suila Kuaban ; Samuel Abiola Ajayi All Authors

123 Full Text Views

[Open Access](#) [Comment\(s\)](#)

Under a Creative Commons License

[< Previous](#) | [Back to Results](#) | [Next >](#)



More Like This

[A Survey on Backdoor Defense in Natural Language Processing](#) [Feedback](#)

Matriz de extracción

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	J. Redmon et al., “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” IEEE CVPR	2016	IEEE	CNN (YOLO)	Detección de objetos en tiempo real	Proponer un modelo rápido de detección	CNN unificada para detección directa	PASCAL VOC	Alta velocidad (45 FPS) con buena precisión	Menor precisión en objetos pequeños	Introducir enfoque en tiempo real
2	R. Girshick, “Fast R-CNN,” IEEE ICCV	2015	IEEE	CNN	Detección de objetos	Mejorar precisión y velocidad de R-CNN	Uso de ROI pooling	VOC, ImageNet	Mejora significativa en precisión	Requiere procesamiento por regiones	Mejora precisión en detección
3	S. Ren et al., “Faster R-CNN,” IEEE TPAMI	2017	IEEE	CNN	Detección de objetos	Integrar generación de regiones	Redes de propuesta de regiones (RPN)	COCO	Alta precisión y velocidad	Complejidad computacional	Avance clave en detección
4	T.-Y. Lin et al., “Feature Pyramid Networks,” IEEE CVPR	2017	IEEE	CNN	Detección multiescala	Mejorar detección de objetos pequeños	Pirámides de características	COCO	Mejora en objetos pequeños	Mayor consumo computacional	Mejora robustez
5	J. Dai et al., “R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks,” IEEE NIPS	2016	IEEE	CNN	Detección eficiente	Reducir costo computacional	Fully convolutional networks	VOC	Mejor eficiencia	Menor flexibilidad	Optimizar eficiencia

Síntesis del ejemplo

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.